

ISO/OSI a TCP/IP, protokoly a modely

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

ISO/OSI (International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection) je referenční model pro síťovou komunikaci, který byl vyvinut v 80. letech 20. století. Tento model rozděluje síťovou komunikaci do sedmi vrstev, z nichž každá má specifické funkce a odpovědnosti. Plní funkci jako standard pro návrh a implementaci síťových protokolů, což umožňuje interoperabilitu mezi různými systémy a zařízeními.

ISO/OSI lze přirovnat ke komunikaci mezi lidmi. Data, která chce komunikační zařízení poslat, jsou podle modelu TCP/IP zabalena do paketů, které procházejí různými vrstvami. Každá vrstva přidává své vlastní informace a funkce, aby zajistila správný přenos dat od odesílatele k příjemci.

1 Důvod použití vrstevnatých modelů

Vrstevnaté modely v počítačových sítích slouží k rozdělení složité komunikace na menší, přehledné části (vrstvy). Každá vrstva má přesně definovanou funkci a komunikuje pouze se sousedními vrstvami.

1.1 Hlavní důvody použití:

- Zjednodušení návrhu a správy sítí
- Standardizace komunikace
- Možnost vývoje nezávislých technologií
- Snazší diagnostika chyb
- Kompatibilita mezi různými zařízeními a systémy

2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP

2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):

7. Aplikační vrstva (Application Layer)

- Poskytuje rozhraní pro uživatele a aplikace k přístupu ke službám sítě
- Zahrnuje protokoly jako HTTP, FTP, SMTP a další

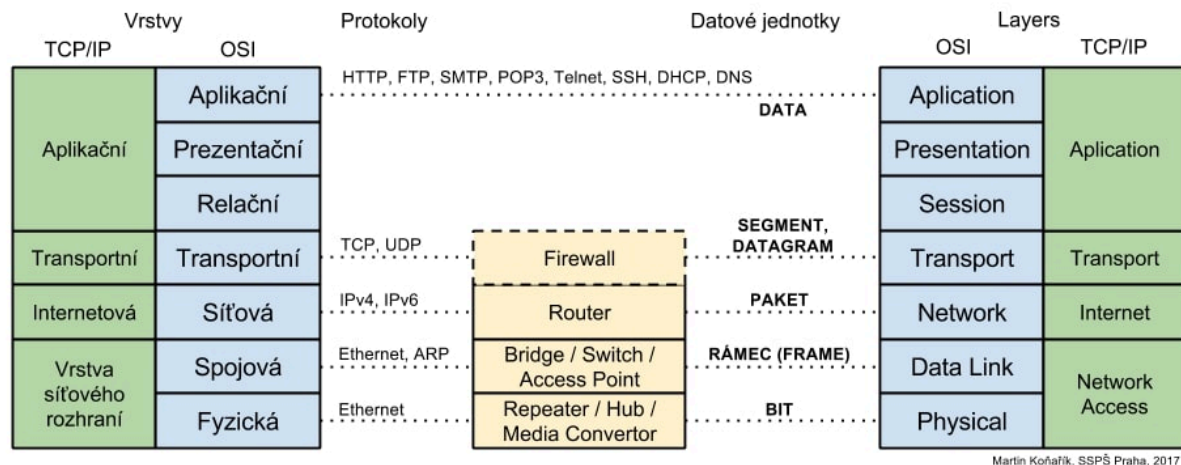
6. Linková vrstva (Data Link Layer)

- Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi dvěma zařízeními na stejné síti
 - Řeší problémy jako detekce a oprava chyb, řízení toku a adresování na úrovni linky
5. Síťová vrstva (Network Layer)
 - Zajišťuje směrování dat mezi různými sítěmi a zařízeními
 - Řeší problémy jako adresování, směrování a fragmentace datových paketů
 4. Transportní vrstva (Transport Layer)
 - Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi koncovými body komunikace
 - Řeší problémy jako řízení toku, detekce a oprava chyb a segmentace dat
 3. Relační vrstva (Session Layer)
 - Zajišťuje správu relací mezi aplikacemi
 - Umožňuje synchronizaci a koordinaci komunikace mezi nimi
 2. Prezentační vrstva (Presentation Layer)
 - Zajišťuje převod dat do formátu, který může být pochopen aplikací
 - Řeší problémy jako kódování, komprese a šifrování dat
 1. Fyzická vrstva (Physical Layer)
 - Zajišťuje přenos bitů přes fyzické médium, jako jsou kabely nebo bezdrátové signály
 - Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosového média.

2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):

4. Aplikační vrstva (Application Layer)
 - Slučuje původní vrstvy: aplikační, prezentační a relační.
 - Poskytuje protokoly pro konkrétní služby (HTTP, FTP, SMTP, DNS).
 - Zajišťuje kódování, kompresi a správu relací přímo v aplikaci.
3. Transportní vrstva (Transport Layer)
 - Odpovídá stejnojmenné vrstvě v ISO/OSI.
 - Zajišťuje přenos dat mezi procesy na koncových uzlech.
 - Hlavní protokoly: TCP (spolehlivý, s navázáním spojení) a UDP (rychlý, nespolehlivý).
2. Síťová vrstva (Internet Layer)
 - Odpovídá síťové vrstvě v ISO/OSI.
 - Zajišťuje adresaci a směrování paketů napříč sítěmi (IP adresy).
 - Hlavní protokol: IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP.
1. Vrstva síťového rozhraní (Network Access Layer)
 - Slučuje původní linkovou a fyzickou vrstvu.
 - Zajišťuje fyzický přenos dat přes konkrétní médium (Ethernet, Wi-Fi).
 - Řeší hardwarové adresy (MAC) a mechanické vlastnosti kabelů/signálů.

2.3 Porovnání:



Obrázek 1: Model ISO/OSI v porovnání s TCP/IP v češtině a v angličtině

3 Průběh zapouzdření dat:

1. Aplikační vrstva

- Data vytvořená aplikací
- Název: Data
- Jedná se například o obsah webové stránky, e-mail nebo soubor, který chceme přenést.

2. Transportní vrstva

- Přidání TCP/UDP hlavičky
- Název: Segment (TCP) / Datagram (UDP)
- Tato vrstva rozdělí data na menší části (segmenty nebo datagramy)
 - každý má maximálně 1,5 KB pro TCP a asi 65 KB pro UDP - a přidá informace potřebné pro správný přenos, jako jsou porty a čísla sekvencí (transportní hlavička).

3. Internetová vrstva

- Přidání IP hlavičky
- Název: Paket (Packet)

4. Linková vrstva

- Přidání MAC adres (hlavička a patička)
- Název: Rámec (Frame)

5. Fyzická vrstva

- Převod na elektrické/optické signály
- Název: Bity (Bits)

Při příjmu dat se tento proces obrací: bity jsou převáděny zpět na rámce, pak na pakety, segmenty/datagramy a nakonec na data pro aplikaci.

4 Protokoly modelu TCP/IP

1. Aplikační vrstva:

- HTTP – přenos webových stránek
 - HTTPS – zabezpečený HTTP
 - FTP – přenos souborů
 - SMTP – odesílání e-mailů
 - DNS – překlad domén na IP adresy
2. Transportní vrstva:
 - TCP – spolehlivý přenos (kontrola chyb, pořadí)
 - UDP – rychlý, bez záruky doručení
 3. Internetová vrstva:
 - IP – adresace zařízení
 - ICMP – diagnostika (např. ping)
 4. ARP – překlad IP na MAC adresu
 5. Síťové rozhraní:
 - Ethernet – přenos v lokální síti
 - Wi-Fi – bezdrátová komunikace

5 Broadcast, Multicast, Unicast

1. Unicast
 - komunikace $1 \rightarrow 1$ (např. načtení webu)
2. Broadcast
 - komunikace $1 \rightarrow$ všichni v síti
3. Multicast
 - komunikace $1 \rightarrow$ skupina zařízení

6 IP adresy

IP adresy se používají na:

- Internetové (síťové) vrstvě

7 Zjištění IP adresy počítače

Windows:

```
c:\> ipconfig
```

Linux:

```
$ ip a
```

Výstup obsahuje:

- IPv4 adresu
- IPv6 adresu
- Masku sítě
- Výchozí bránu

Závěr

Model ISO/OSI je důležitým konceptem v oblasti počítačových sítí, protože poskytuje strukturovaný rámec pro pochopení a návrh síťových protokolů. I když se v praxi často používají jiné modely (například TCP/IP), ISO/OSI zůstává klíčovým referenčním modelem pro výuku a porozumění síťové komunikaci.

Zdroje

- [YouTube: Základy fungování sítí](<https://www.youtube.com/watch?v=036dn5OSlvA>)
-